

Java dla Opornych - Szybki Start

Ten poradnik to absolutne minimum, żeby zrozumieć składnię i zaliczyć programowanie na pierwszym roku. Bez zbędnej teorii, same konkrety z najprostszymi przykładami.

1. Szkielet programu (od tego zaczynamy)

Każdy kod w Javie musi żyć wewnątrz jakiejś klasy. Żeby program ruszył, musi mieć główną metodę `main`.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Działa!");  
    }  
}
```

2. Zmienne (pudełka na dane)

Zanim coś zapiszesz, musisz określić typ danych (czy to liczba, czy tekst).

```
int liczba = 10;  
double ulamek = 3.14;  
String tekst = "Napis";  
boolean czyZaliczone = false;
```

3. Instrukcje warunkowe (If / Else)

Program sprawdza warunek i jeśli jest prawdziwy, wykonuje pierwszy blok kodu. Jak nie - leci do `else`.

```
int punkty = 55;  
  
if (punkty >= 50) {  
    System.out.println("Zdane");  
} else {  
    System.out.println("Poprawka");  
}
```

4. Pętle (robienie czegoś w kółko)

Kiedy chcesz wykonać ten sam kod wiele razy. Najpopularniejsza jest pętla `for`. Tworzymy w niej licznik (np. `i`), podajemy warunek do kiedy ma działać i jak ma rosnać.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

5. Metody (własne funkcje)

Metody to wydzielone kawałki kodu. Jeśli coś zwracają, musisz podać typ (np. `int`). Jeśli tylko coś robią, ale nic nie zwracają, używasz `void`.

```
public int dodaj(int a, int b) {  
    return a + b;  
}  
  
public void przywitajSie() {  
    System.out.println("Czesc");  
}
```

6. Klasy i Obiekty (programowanie obiektowe)

Klasa to projekt/foremka. Obiekt to konkretna rzecz stworzona z tego projektu. Konstruktor (metoda nazywająca się tak samo jak klasa) odpala się przy tworzeniu obiektu (słowem `new`).

```
class Student {  
    String imie;  
    int rok;  
  
    public Student(String i, int r) {  
        imie = i;  
        rok = r;  
    }  
  
    public void pokaz() {  
        System.out.println(imie);  
        System.out.println(rok);  
    }  
}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Student s1 = new Student("Jakub", 1);  
        s1.pokaz();  
    }  
}
```

7. Listy (ArrayList)

Zwykłe tablice (z nawiasami `[]`) mają stały rozmiar - nie da się go powiększyć. `ArrayList` rozciąga się automatycznie, gdy dodajesz nowe elementy.

```
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
List<String> lista = new ArrayList<>();

lista.add("Pierwszy");
lista.add("Drugi");

for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
    System.out.println(lista.get(i));
}
}
```